寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國二　乘法公式、因式分解、一元二次與畢氏定理

建議作答 25 分鐘

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。

國二上～國二下可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：公式、分解、距離

1. **平方差**：$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$。
2. **十字交乘**：$x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$；一元二次方程式分解後，「兩數相乘為 0，至少一個為 0」。
3. **坐標距離（畢氏定理）**：$A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$ 的距離 $= \sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2}$。

範例 5 題

由基礎到進階

1. ［基礎・乘法公式］　利用乘法公式計算 $101^2 - 99^2 =$ _____

2. ［基礎・因式分解］　因式分解 $x^2 - 5x - 14 =$ _____

3. ［常考・一元二次方程式］　解方程式 $2x^2 - 3x - 2 = 0$，$x =$ _____

4. ［常考・聯立方程式］　解聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 7 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$，$x =$ _____，$y =$ _____

5. ［進階・坐標與畢氏定理］　坐標平面上 $A(-1,2)$、$B(5,10)$。$\overline{AB}$ ＝ _____；$\overline{AB}$ 的中點坐標為 _____。

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**